

Centro Universitário UNIFECAP

**Kayke Rennan Lima Matos
Nicolas Soares Pires
Renan Soares
Lucca Martins
Bruno Cassiano**

**Taboão da Serra - SP
2026**

Kayke Rennan Lima Matos

Nicolas Soares Pires

Renan Soares

Lucca Martins

Bruno Cassiano

Projeto Integrador

Projeto integrador

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo Geral	4
2.2 Objetivos Específicos	4
3 JUSTIFICATIVA	5
4 CONTRIBUIÇÕES DA ENGENHARIA CIVIL	6
4.1 Levantamento das Características das Salas	7
4.2 Avaliação da Infraestrutura Existente	8
4.3 Conforto Térmico dos Usuários	9
4.4 Eficiência Energética da Edificação	10
4.5 Gestão Predial e Sustentabilidade	11
5 METODOLOGIA	12
6 BENEFÍCIOS ESPERADOS	13
7 RESULTADOS ESPERADOS	14
8 CONCLUSÃO	15
REFERÊNCIAS	16.

1. INTRODUÇÃO

A crescente busca por eficiência energética e sustentabilidade tem impulsionado o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para a automação predial. Entre essas soluções destaca-se a automatização dos sistemas de climatização, que permite maior controle do funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado, reduzindo desperdícios de energia e melhorando o conforto dos usuários.

No ambiente acadêmico, a utilização inadequada dos aparelhos de climatização pode gerar elevados custos operacionais para a instituição. Muitas vezes os equipamentos permanecem ligados sem necessidade ou operam em condições inadequadas, aumentando o consumo de energia elétrica.

Diante desse cenário, foi desenvolvido um Projeto Integrador envolvendo as Engenharias Civil, Elétrica, de Produção e da Computação, com o objetivo de criar um sistema automatizado para controle dos aparelhos de ar-condicionado das salas de aula.

A Engenharia Civil participa do projeto por meio da análise da infraestrutura física das edificações, avaliação do conforto térmico dos ambientes e identificação de melhorias construtivas capazes de potencializar a eficiência do sistema proposto.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Contribuir para a implantação de um sistema automatizado de controle dos aparelhos de ar-condicionado das salas de aula, por meio da análise das condições físicas e ambientais dos espaços acadêmicos.

2.2 Margem de Contribuição e Alavancagem Operacional

- Avaliar as características construtivas das salas de aula;
- Identificar fatores que influenciam o conforto térmico;
- Verificar a infraestrutura necessária para instalação dos dispositivos;
- Propor melhorias voltadas à eficiência energética;
- Auxiliar na integração do sistema automatizado à estrutura existente.

3 Justificativa

O consumo de energia elétrica representa uma parcela significativa dos custos operacionais das instituições de ensino. Grande parte desse consumo está relacionada ao uso dos sistemas de climatização.

A implementação de um sistema automatizado permite controlar o acionamento dos aparelhos de ar-condicionado de forma inteligente, evitando desperdícios e aumentando a eficiência operacional.

Nesse contexto, a Engenharia Civil desempenha papel fundamental ao analisar as características físicas da edificação e garantir que a infraestrutura seja compatível com a solução tecnológica desenvolvida pelas demais engenharias.

Além disso, o projeto está alinhado aos princípios de sustentabilidade e uso racional dos recursos energéticos, contribuindo para a redução dos impactos ambientais da instituição.

4 Contribuições da engenharia Civil

Embora a automatização dos aparelhos de ar-condicionado envolva diretamente conhecimentos das Engenharias Elétrica e da Computação, a Engenharia Civil possui papel fundamental para garantir que a infraestrutura física da edificação seja capaz de suportar a implementação do sistema proposto. A atuação da Engenharia Civil está relacionada à análise das características construtivas dos ambientes, ao conforto térmico dos usuários, à eficiência energética da edificação e à adequação dos espaços para instalação dos dispositivos de automação.

A participação da Engenharia Civil permite que as soluções tecnológicas sejam implantadas de maneira eficiente, segura e compatível com as características da construção existente. Dessa forma, a integração entre as diferentes áreas da engenharia possibilita alcançar melhores resultados em termos de desempenho operacional e sustentabilidade.

4.2 Avaliação da Infraestrutura Existente

. A Engenharia Civil também foi responsável por analisar a infraestrutura existente nas salas de aula. Essa avaliação envolveu a verificação das condições das paredes, forros, lajes e demais elementos construtivos que receberão os dispositivos de automação.

Foi analisada a viabilidade da passagem de cabos, a fixação de sensores e a instalação dos equipamentos necessários para o funcionamento do sistema. Também foram observadas possíveis interferências com instalações já existentes, evitando conflitos durante a execução do projeto.

A adequação da infraestrutura é essencial para garantir a durabilidade dos equipamentos e minimizar intervenções futuras que possam gerar custos adicionais para a instituição.

4.3 Conforto Térmico dos Usuários Simulação Simplificada

O conforto térmico é um dos principais fatores relacionados ao desempenho acadêmico e ao bem-estar dos estudantes e professores. Ambientes excessivamente quentes ou frios podem comprometer a concentração e reduzir a produtividade durante as atividades de ensino.

Nesse contexto, a Engenharia Civil contribui por meio da análise das condições ambientais das salas, considerando fatores como ventilação natural, incidência solar, ocupação dos ambientes e características construtivas da edificação.

Com base nessas informações, o sistema automatizado poderá operar de forma mais eficiente, mantendo temperaturas adequadas e reduzindo desperdícios de energia.

4.4 Eficiência Energética da Edificação

Outro aspecto importante analisado foi a eficiência energética da edificação. O consumo excessivo de energia elétrica representa um dos principais custos operacionais relacionados à climatização dos ambientes.

A Engenharia Civil contribui para a redução desse consumo por meio da identificação de fatores que aumentam a carga térmica das salas, como infiltrações de ar, vedação inadequada de portas e janelas e excesso de radiação solar.

A adoção de melhorias construtivas associadas ao sistema de automação permite reduzir o tempo de funcionamento dos aparelhos e aumentar a eficiência do conjunto.

4.5 Gestão Predial e Sustentabilidade

A automatização dos aparelhos de ar-condicionado também está alinhada aos princípios da gestão predial moderna e da sustentabilidade. A utilização racional dos recursos energéticos contribui para a redução dos impactos ambientais e para a melhoria da eficiência operacional da instituição.

A Engenharia Civil participa desse processo ao avaliar as condições físicas da edificação e propor soluções que aumentem o desempenho dos sistemas instalados. Dessa forma, o projeto não apenas reduz custos operacionais, mas também promove práticas sustentáveis dentro do ambiente universitário.

5 METODOLOGIA

A metodologia utilizada baseou-se em visitas técnicas às salas de aula da instituição para levantamento das condições físicas dos ambientes.

Foram observados:

- Dimensões das salas;
- Quantidade de ocupantes;
- Localização dos aparelhos;
- Incidência solar;
- Ventilação natural;
- Condições das paredes e forros;
- Possíveis locais para instalação de sensores.

Após o levantamento, foram realizadas análises relacionadas ao conforto térmico e à eficiência energética dos ambientes, permitindo identificar oportunidades de melhoria e suporte à implementação do sistema automatizado.

6 BENEFÍCIOS ESPERADOS

A participação da Engenharia Civil no projeto proporciona diversos benefícios para a instituição, entre eles:

Redução do consumo de energia elétrica;

Melhor aproveitamento dos sistemas de climatização;

Aumento do conforto térmico para alunos e professores;

Redução de custos operacionais;

Maior vida útil dos equipamentos;

Melhoria da gestão predial;

Incentivo à sustentabilidade.

Além disso, o projeto contribui para a modernização da infraestrutura da instituição, alinhando-a às práticas de automação predial adotadas em edifícios inteligentes.

7 RESULTADOS ESPERADOS

Com a implantação do sistema automatizado, espera-se obter maior controle sobre o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado, evitando acionamentos desnecessários e reduzindo desperdícios.

Também se espera melhorar as condições de conforto térmico nas salas de aula, criando ambientes mais adequados para o aprendizado.

Do ponto de vista da Engenharia Civil, os resultados incluem melhor aproveitamento das características construtivas da edificação, maior eficiência energética e otimização da infraestrutura existente.

8 CONCLUSÃO

A participação da Engenharia Civil no projeto de automatização dos aparelhos de ar-condicionado vai além da simples adequação física dos ambientes. Sua atuação envolve análise da infraestrutura, conforto térmico, eficiência energética e sustentabilidade, contribuindo diretamente para o sucesso da solução desenvolvida.

A integração entre as Engenharias Civil, Elétrica, de Produção e da Computação demonstra a importância do trabalho multidisciplinar na resolução de problemas reais. O projeto proposto apresenta potencial para reduzir custos, melhorar a experiência dos usuários e promover o uso racional dos recursos energéticos da instituição.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16401: Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. Rio de Janeiro: ABNT.

LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando. Eficiência Energética na Arquitetura. Rio de Janeiro: Eletrobras.

ABNT. NBR 15220: Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro: ABNT.

CREDER, Hélio. Instalações de Ar-Condicionado. Rio de Janeiro: LTC.